

Примерный перечень вопросов к дифференцированному зачету

1. Назначение операционной системы и её место в архитектуре вычислительной системы.
2. История и эволюция операционных систем: основные этапы развития.
3. Классификация операционных систем (по назначению, режиму работы, архитектуре).
4. Архитектура вычислительной системы: взаимодействие аппаратного обеспечения и ОС.
5. Понятие ядра операционной системы. Режимы User mode и Kernel mode.
6. Типы архитектур ядер: монолитное, микроядерное, гибридное – сравнительный анализ.
7. Системные вызовы: назначение, механизм работы, примеры.
8. Прерывания и исключения: различия, роль в работе ОС.
9. Понятие процесса и потока. Их различия и области применения.
10. Состояния процесса и жизненный цикл процесса.
11. Планирование процессорного времени: цели и критерии эффективности.
12. Алгоритмы планирования (FIFO, Round Robin, приоритетное планирование).
13. Многозадачность и многопоточность: преимущества и ограничения.

14. Синхронизация процессов и потоков.
15. Примитивы синхронизации: мьютексы, семафоры, спинлоки.
16. Проблема взаимной блокировки (deadlock): условия возникновения и методы предотвращения.
17. Классические задачи синхронизации (пример: «обедающие философы»).
18. Назначение подсистемы управления памятью в ОС.
19. Физическая и виртуальная память: основные отличия.
20. Страничная организация памяти.
21. Механизмы виртуальной памяти и подкачки (swap).
22. Алгоритмы замещения страниц.
23. Понятие фрагментации памяти и методы её уменьшения.
24. Управление ресурсами и контроль использования памяти процессами.
25. Назначение файловой системы.
26. Основные компоненты файловой системы.
27. Типы файловых систем и их особенности (FAT, NTFS, ext4).
28. Организация доступа к файлам и каталогам.
29. Права доступа и модели безопасности файловых систем.
30. Кэширование и буферизация ввода-вывода.
31. Понятие RAID и его основные уровни.
32. Архитектура операционной системы Windows (HAL, ядро NT).
33. Роль реестра Windows и его структура.
34. Процессы и службы в Windows.
35. Средства мониторинга процессов (Task Manager, Process Explorer).
36. Командная строка и терминальные средства Windows.
37. PowerShell как средство автоматизации администрирования.
38. Сценарии PowerShell и области их применения.
39. Архитектура ОС Linux.
40. Особенности монолитного ядра Linux.
41. Виртуальная файловая система (VFS) в Linux.
42. Файловая система Linux и иерархия каталогов.
43. Права доступа в Linux (chmod, chown, umask).
44. Командная оболочка Bash и её возможности.
45. Управление процессами в Linux (fork, exec, nice, kill).
46. Межпроцессное взаимодействие (IPC): каналы, сигналы, сокеты.
47. Многопоточность в Linux (pthreads).
48. Systemd и управление службами.